



Marco estratégico de la transición energética y el Mercado de energía



Septiembre 19 de 2026

xm
Hechos por Colombia

UPB



Marco regulatorio de la transición energética

Aspectos operativos



Resiliencia y Flexibilidad



Hechos por Colombia

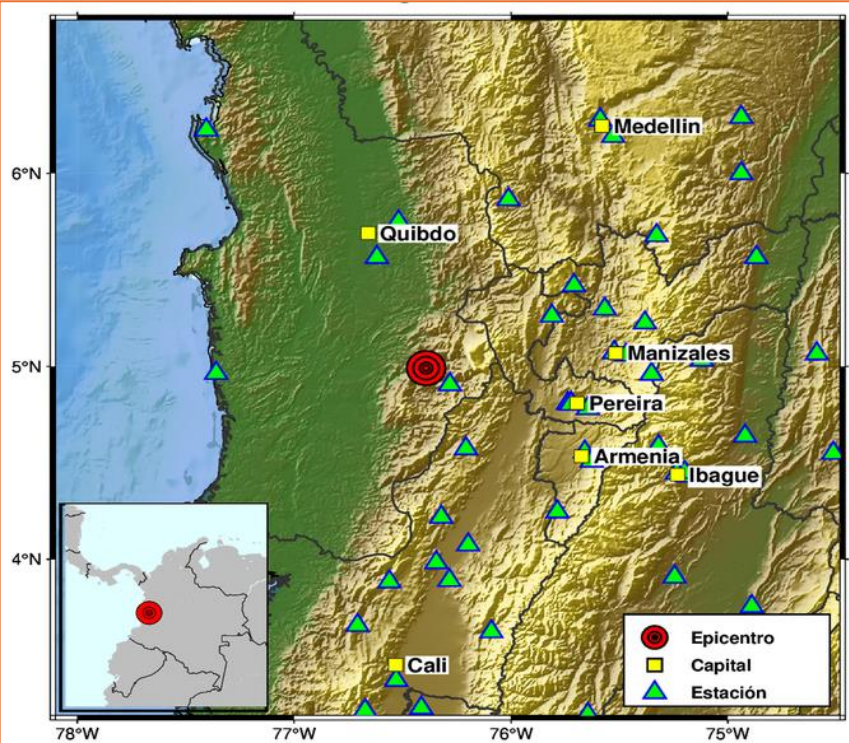


Terremoto San José del Palmar – Chocó (Mag 7.4)

10/08/2026 07:34 a.m.

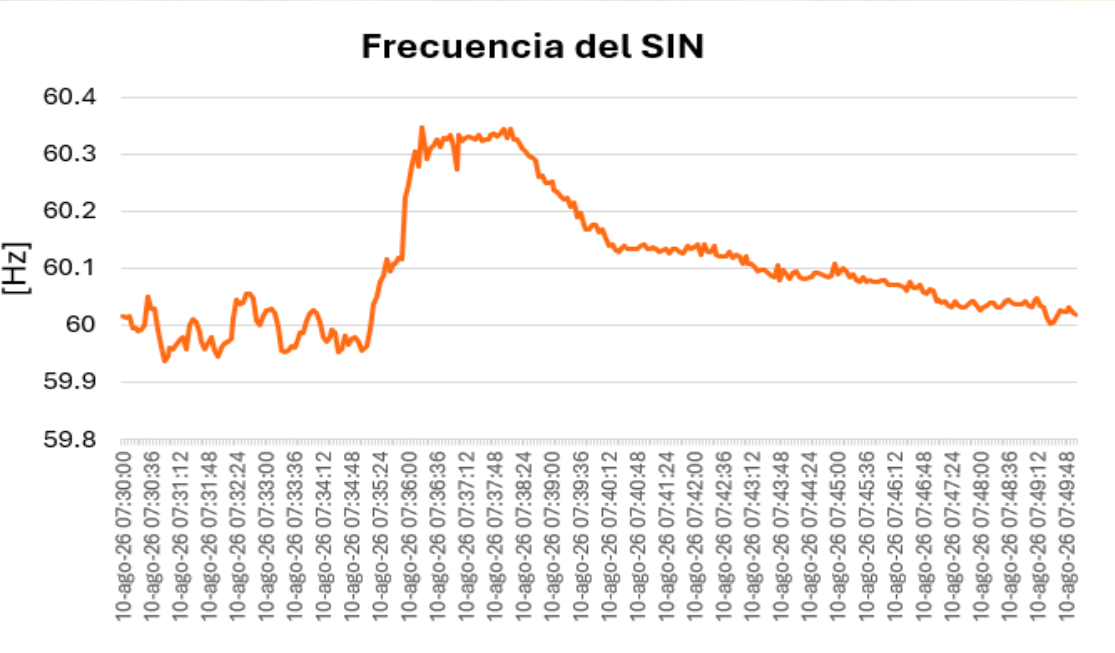
Respecto al impacto del terremoto en el SIN, se presentó desconexión de múltiples activos del SIN:

Fecha inicio	Duración	Descripción
10/08/2026 07:35	217	Evento de frecuencia ocasionado por la pérdida aproximada de 1700 MW de demanda, como consecuencia del sismo presentado en el país. La frecuencia alcanza un valor máximo de 60.35 Hz.



Localizado a 12 km de San José Del Palmar (Chocó)
Latitud: 4.99 Longitud: -76.29
Profundidad: 103 km

Información tomada del Servicio Geológico Colombiano. <https://www.sgc.gov.co/>



A hand holding a dark blue pen is positioned over a document. The document contains various diagrams, including a flowchart with blue rectangular boxes and orange arrows, and a circular diagram with blue and orange segments. The background is a light, textured surface.

Resolución MME 40333 de 2026

Resiliencia del SIN: Capacidad de anticipar, prepararse, soportar, responder y recuperarse de la ocurrencia de los Eventos de Baja Probabilidad y Alto Impacto.

Evento de Baja Probabilidad y Alto Impacto: Incidentes o eventos poco frecuentes, impredecibles y/o irresistibles, a menudo sin precedentes, potencialmente catastróficos o con el potencial de causar daños catastróficos a la infraestructura de los sistemas eléctricos de potencia que exceden el diseño razonable o los límites operacionales de dicho sistema, que afecten la continuidad de la prestación del servicio público de electricidad y que puedan causar interrupciones prolongadas o disminuir las condiciones de la calidad de la prestación del servicio. Este concepto incluye, entre otros, desastres naturales, fallas de múltiples equipos, eventos y condiciones derivadas del cambio climático, ataques cibernéticos, fallas en elementos del sistema o sobrecargas provocadas por el ser humano o situaciones fortuitas.

Resolución MME 40333 de 2026

Otros antecedentes: Eventos de gran magnitud en Colombia



- **Junio 2020**
Falla en equipos ocasiona desconexión de Caribe

- **Abril 2018**
Derrumbe en túnel de descarga Ituango



- **Marzo 2017**
Avalancha sobre Mocoa 230/115 kV

- **Febrero 2016**
Incendio en casa de máquinas de Guatapé

- **Abril 2007**
Falla de maniobra desencadena apagón nacional



- Ataques a infraestructura eléctrica
- Fenómeno El Niño / La Niña.

Capítulo 1. Disposiciones generales

- Art 1. Objeto: Lineamientos operación resiliente.
- Art 2. Ámbito de aplicación: STN, STR y SDL
- Art 3. Definiciones: Ciberseguridad, resiliencia, etc.

Capítulo 2. Lineamientos para desarrollo de resiliencia

- Art 4. Identificación de condiciones: Metodología para identificar situaciones o eventos que comprometan resiliencia.

- Art 5. Incorporación de Obras al Plan de Expansión: actualizar cada dos años la identificación de situaciones o eventos.

- Art 6. Habilitación de competencias para operadores: Programa de habilitación de competencias en tiempo real para operadores del SIN.

- Art 6*. Lineamientos para mitigación de riesgos y recuperación del servicio: Acciones necesarias para oportuna recuperación cuando se presenten eventos.

- Art 7. Seguridad informática: Aspectos necesarios para enfrentar amenazas a sistemas informáticos.

- Art 8. Obras estratégicas SDL: Obras de expansión en SDL requeridas para optimizar capacidad de transporte del SIN.

- Art 9. Inclusión Resiliencia para Planes inversión OR.

Capítulo 3. Plan de mitigación de riesgos en el corto plazo

- Art 10. Lineamientos para implementar Plan de Acción: Cruces de líneas, CC, configuración SE.

- Art 11. Remuneración inversiones para mitigar condiciones que afecten la resiliencia.

- Art 12. Vigencia.

Criterios de seguridad y confiabilidad: Esquemas Suplementarios ESPS

Cuando una N-1, causa sobrecarga de otro activo (valor de emergencia), desde la coordinación de protecciones se programa una lógica en la cual, de materializarse el evento N-1, la corriente alcance un umbral establecido, y según sea el caso, deslastre carga o degrade la red para evitar la salida de este y mayores consecuencias para el sistema.

Necesidad del esquema

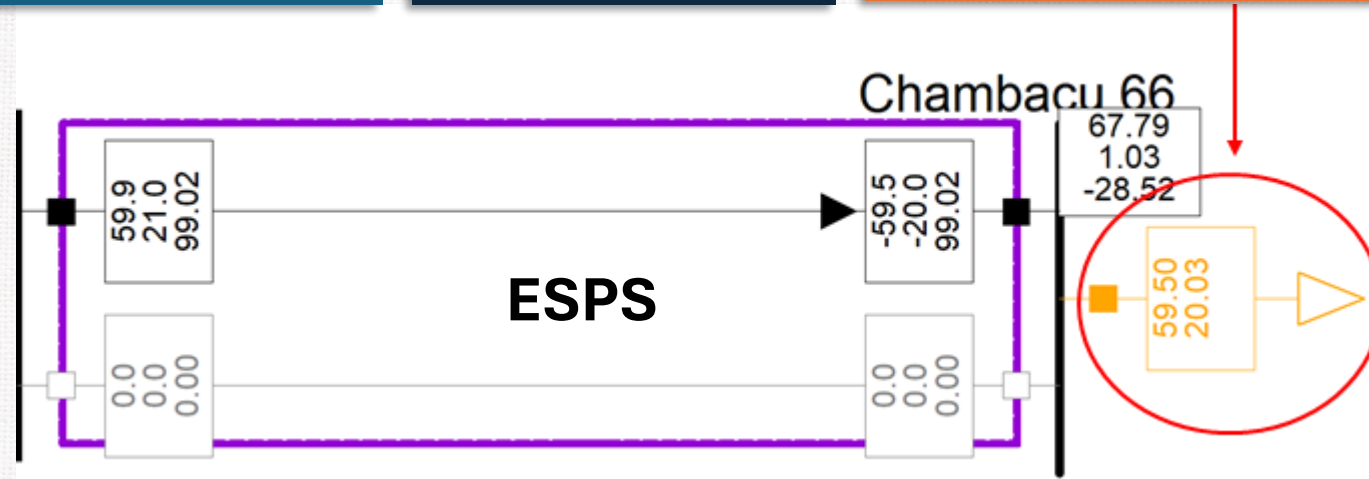
Deslaste de Carga x sobrecarga:
Bosque - Chambacú 1 66 kV /
Bosque - Chambacú 2 66 kV

Enganche

LT Load > 107.5% In
1.8 s

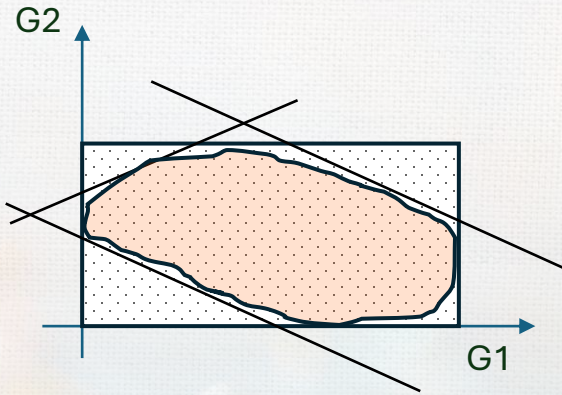
Operación

Eta 1: Deslata aproximadamente 15 % de
la demanda de Chambacú 66 kV (CMB306)



¿Se cubren todas las N-1 del sistema
con ESPS?

Identificación de restricciones: Enfoque Metodológico



Sobrecargas DC (dependientes de potencia activa)

Se hace una exploración inicial de todos los escenarios de generación, **pero con un modelo lineal**, haciendo una exploración geométrica de la región segura. Esta exploración ayuda a identificar preliminarmente restricciones de sobrecarga dependientes de la potencia activa y permite establecer los escenarios extremos.

Estas restricciones se validan mediante flujo AC en los escenarios extremos identificados

Sobrecargas AC, límites de tensión, límites de intercambio

Se analizan escenarios típicos, escenarios de intercambio entre áreas y otras combinaciones de generación basadas en la experiencia. Se identifican mediante la herramienta Power Factory, restricciones de sobrecarga dependientes de la potencia reactiva, bajas tensiones, altas tensiones y estabilidad, ante las diferentes contingencias.

Restricciones sistémicas (EDAC, Inercia, flexibilidad, AGC, etc)

Con escenarios derivados del análisis energético realizado por planeación, se obtienen las restricciones sistémicas.

Requerimiento de unidades mínimas, Requerimientos SCR

Se establecen escenarios extremos para el control de tensión, identificando el mínimo número de unidades que deben estar despachadas.

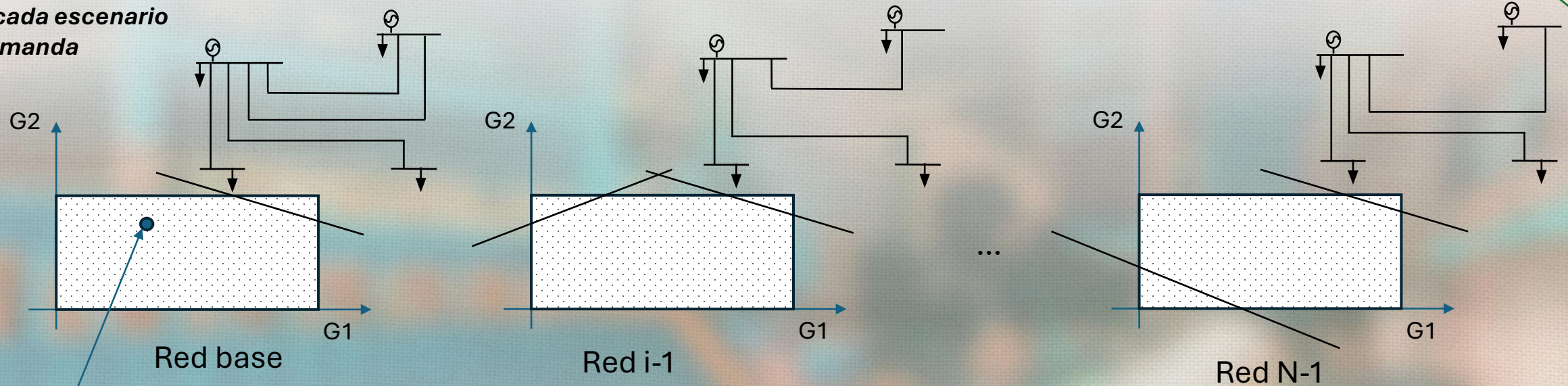
En estos escenarios se obtienen los requerimientos mínimos de tensión y los índices de fortaleza de red.

Limitaciones por alto nivel de Corto Circuito

Se realiza un análisis con todas las unidades encendidas para verificar la capacidad de corto circuito del sistema.

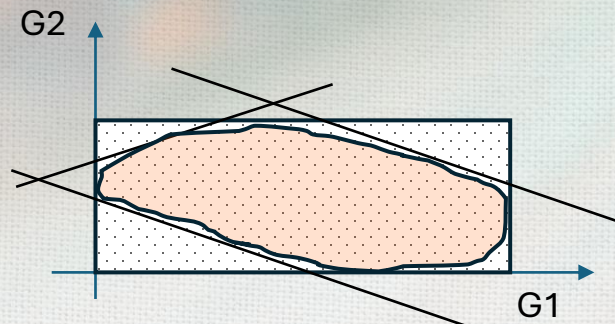
Identificación de restricciones: Escenarios de análisis

Para cada escenario de demanda



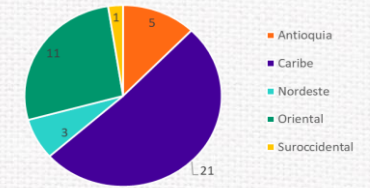
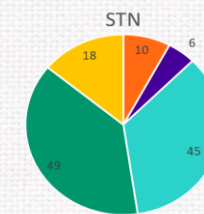
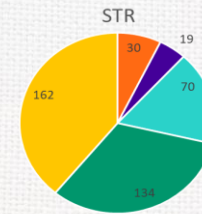
Cada punto representa una combinación de escenarios de generación y debe ser ajustado el escenario operativo con los elementos de control como taps, condensadores, SVC, etc.

La superposición de todas las combinaciones de escenarios de generación y demanda permite identificar las restricciones en cada estado, el conjunto de todas las restricciones define lo que se denomina una región segura de operación



Una revisión exhaustiva de todas las posibles combinaciones (dem x Gen x Topologías) implica un costo computacional y de recursos bastante altos. Es necesario definir estrategias para el muestreo de escenarios e identificación de escenarios extremos.

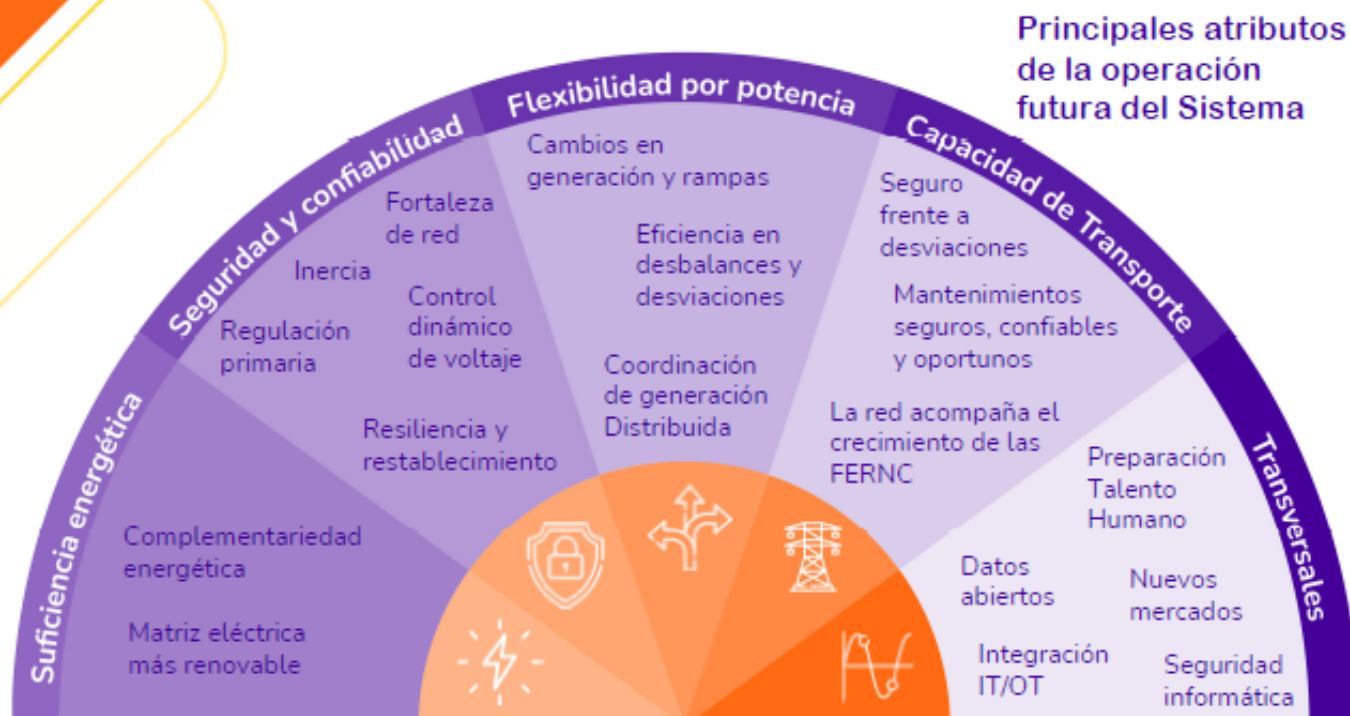
Identificación de restricciones: áreas operativas



ANÁLISIS POR ÁREAS OPERATIVAS

- Se realiza el monitoreo de los elementos propios del área, los cuales son los que representan la restricción como tal.
- La causa puede ser externa o interna al área, se deben analizar las contingencias que pueden afectar los elementos del área.
- Se diseñan los escenarios (generación-demanda-topología) que afecten el área. Los escenarios de demanda son tales que representen bloques de máxima, media y mínima para el área pero que contengan el comportamiento de todo el sistema.
- Se realiza el análisis haciendo énfasis en el área, pero con el comportamiento del sistema. Finalmente, el análisis se integra para definir las restricciones del sistema.

Estudio de flexibilidad 2029-2030



Año	Horizonte	Solar [MW]	Eólica [MW]	Tot. FERN [MW]	Proyectos gen. [MW]
2019	2023-2024	527	1.565	2.092	4.287
2021-1	2024-2025	1.941	2.490	4.431	6.812
2021-2	2024-2025	5.634	2.531	8.165	10.126
2022-1	2024-2027	8.451	2.732	11.183	13.278
2024-1	2028 - 2029	13.750	2.432	16.182	17.986

2018 - IRENA hizo el primer estudio para la UPME utilizando la herramienta Flextool.

Segundo y tercer estudio de XM, ajustes metodológicos, 3 hidrologías 2021-22 y 2024-25. Recomendaciones del CNO.

Quinto estudio de XM, Consolidación de la operación con una matriz renovable (2029-2030)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Primer estudio de XM, 3 escenarios de proyectos a 2023-24, 3 hidrologías.

Cuarto estudio de XM, nuevos indicadores, 3 periodos de análisis desde el 2024 hasta el 2027.

Estudios de flexibilidad del Sistema

Los estudios realizados por XM permiten Identificar los principales atributos para la operación segura y confiable del sistema en un escenario de alta incorporación de FERNC



Suficiencia Energética

Capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad de manera adecuada



1 Suficiencia Energética

Contar con el suministro futuro de electricidad en el mediano y largo plazo:
Disponibilidad, Complementariedad,
Almacenamiento

Seguridad Eléctrica

Propender por la disponibilidad y confiabilidad de suministro de energía a la sociedad, en todos los horizontes temporales



2 Flexibilidad en Potencia

Mantener el balance generación – demanda :
Rampas, Desviaciones, Ciclaje.



3 Capacidad de transporte

Poder transportar la energía manteniendo la seguridad:
Congestionas, Control de voltaje, Esquemas de protección.



4 Calidad, Seguridad y Confiabilidad

Capacidad del sistema para responder de forma adecuada a perturbaciones, manteniendo la estabilidad

Indicadores estudios de flexibilidad

Seguridades	Indicadores estudio de flexibilidad		2019	2021-I	2021-II	2022-I	2024-1
			2 GW	4.4 GW	8.2 GW	11 GW	16.2 GW
Suficiencia energética	1	Atención de la demanda					
	2	Complementariedad					
Flexibilidad de potencia	3	Demanda neta (déficit de reserva a bajar)					
	4	Capacidad de coordinación de cambios de generación					
	5	Rampas horarias					
	6	Rampas cinco minútales					
	7	Desbalances intrahorarios					
	8	Desviaciones					
	9	Reserva caliente y fría					
	10	Reservas de AGC (Horarias)					
	11	Restricciones					
Capacidad de transporte	12	Vertimientos por red (atrapamientos)					
	13	Impacto de desviaciones en límites de seguridad					
	14	Inercia					
Seguridad	15	Regulación primaria					
	16	Corto circuito máximo					
	17	Fortaleza de red					
	18	Soportabilidad de la frecuencia (NADIR)					
	19	Soportabilidad derivada de la frecuencia (ROCOF)					
	20	Suficiencia EDAC					
	21	Oscilaciones					
	22	Propagación huecos de tensión					
	23	Recuperación lenta inducida por fallas (Frecuencia y Voltaje)					
	24	Estabilidad transitoria					
	25	Protecciones					

● Sin Riesgos

● Riesgos Parciales

● Riesgos identificados



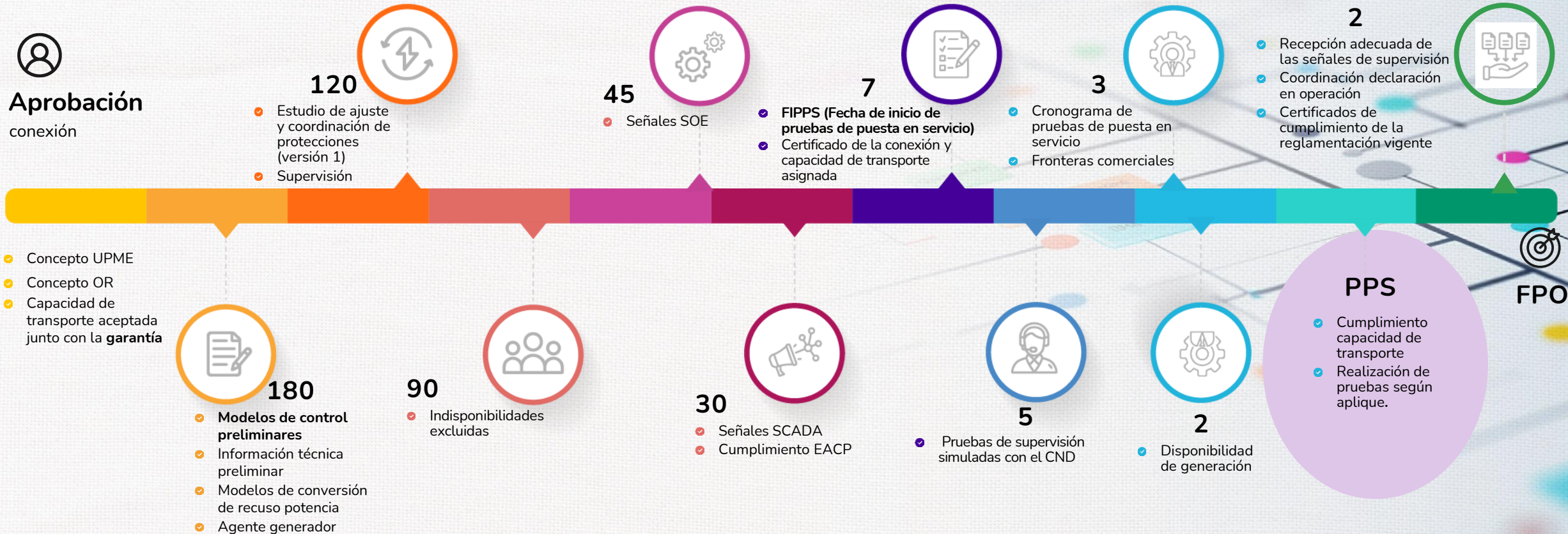
Resoluciones CREG - Aspectos operativos FERNC



Hechos por Colombia



Requisitos para la entrada en operación de proyectos de generación al SIN





Modelo preliminar

- Datos de diseño
- Información de fabricante

Pruebas

- Pruebas de puesta en servicio

Validación de modelos

- Asegurar que el modelo refleje el desempeño dinámico real ante diferentes condiciones de operación.

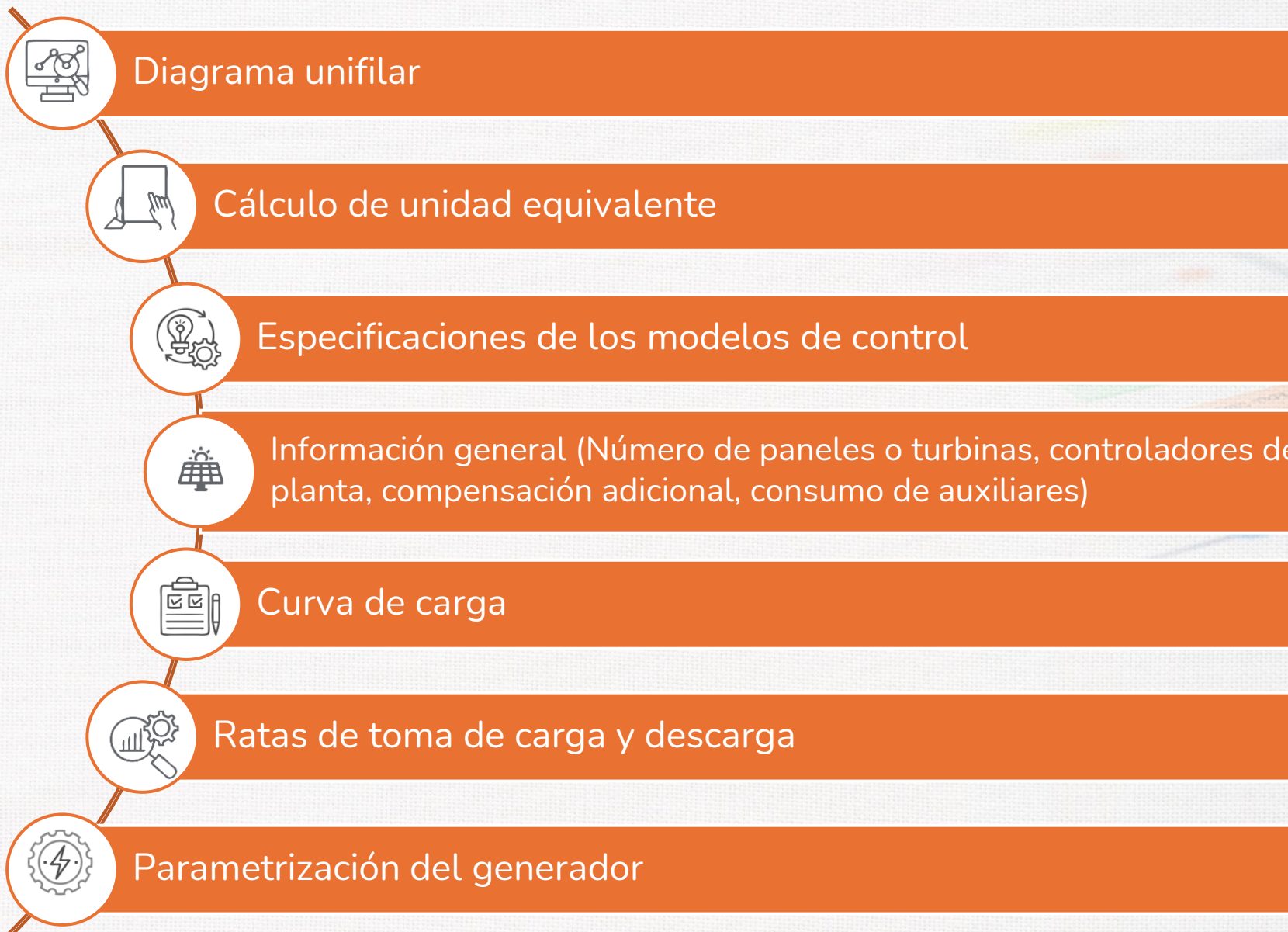
Seguimiento de modelos

- Garantizar la calidad del modelo a lo largo del tiempo



Requisitos Acuerdo CNO 2234 - Generalidades

Requisitos	FUENTES RENOVABLES		
	Conectadas al STN y STR (Resolución CREG 060/2019) (7.4)	Conectadas al SDL con capacidad mayor a 5 MW (Resolución CREG 148/2021) (7.8)	Conectadas al SDL con capacidad mayor a 1 MW y menor a 5 MW (Resolución CREG 101 011/2022) (7.9 – 10)
Modelo Inicial	7.4.1	7.8.3	No aplica
Modelo Preliminar	7.4.3	7.8.4 (OR)	7.9.1 y 10.1
Pruebas de Control	Guía de modelos preliminares	7.8.8 - Guía de modelos preliminares	10.6 - Guía de modelos preliminares
Coordinación con el CND de las pruebas	7.4.4	No aplica	No aplica
Acuerdos CNO de resultados	7.4.5	No aplica	No aplica



**Modelos
preliminares**

FERNC

xm
Hechos por Colombia

UPB



**Modelos
preliminares**

FERN-C



Pruebas y requisitos FERNC*

Prueba	FERNC		
	CREG 060 de 2019	CREG 148 de 2021	CREG 101 011 de 2022
Curva de carga	2194	1910	NA
Control de potencia activa/frecuencia	2162	2004	1607
Control de potencia reactiva/tensión	1987	2185	2005/ 2006
Velocidad de toma de carga y descarga	2028	2028	2028
Estatismo y banda muerta	2162	2004	1607
Ajuste de PSSs	NA	NA	NA
Modelos validados	2152	2184	2143

Resoluciones CREG - FERNC

CREG 060 de 2019

- Artículo 2. Definiciones
- Artículo 5. Modelos preliminares
- Artículo 6. Servicios
- Artículo 10. Modelos validados
- Artículo 11. FRT (Frequency)
- Artículos 12, 13, 14 y 15. Controles
- Artículo 18. Pruebas
- Artículos 25 y 26. Pronósticos

CREG 148 de 2021

- Artículo 3. Definiciones
- Artículo 5. Funciones del OR
- Anexo 1. Requisitos técnicos

CREG 101 011 de 2022

- Artículo 3. Definiciones
- Artículo 5. Funciones del OR
- Anexo 1. Requisitos técnicos

Resoluciones CREG - Complementarias

CREG 101 098 de 2026

- Artículo 2. Ámbito de aplicación
- Artículo 4. Definiciones
- Artículo 5. Información
- Artículo 6. Curvas PQ/QV
- Artículos 10 a 13 y 15. Controles
- Artículo 24. Pruebas

CREG 101 104 de 2026

- Artículo 4. Modelos EMT preliminares y detallados
- Artículo 6. Cambios en inyección rápida
- Artículo 7. TOV
- Artículo 9. Modelos EMT detallados
- Artículos 8, 13 y 15. Cambios en pruebas

CREG 101 113 de 2026

- Artículo 3. Definiciones
- Artículo 71. Requisitos técnicos



Resoluciones CREG - Aspectos operativos generación síncrona



Hechos por Colombia



Pruebas unidades sincrónicas



Prueba	Generadores síncronos (Res. CREG 025 de 1995)
Curva de carga	2017
Control de potencia activa/frecuencia	2029
Control de potencia reactiva/tensión	2029
Velocidad de toma de carga y descarga	2028
Estatismo y banda muerta	2104
Ajuste de PSSs	1457
Modelos validados	2029

Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Pruebas de estatismo y banda muerta

Acuerdo CNO 1826

Se inyectan escalones positivos y negativos de frecuencia, de manera que se cubra al menos el 80% del rango operativo de la unidad generadora bajo prueba. Los escalones deben ser de 0.2 Hz.

$$R = \frac{\Delta f / f_{nom}}{\Delta P / P_{nom}} \times 100$$

Anexo1: Pruebas Estatismo

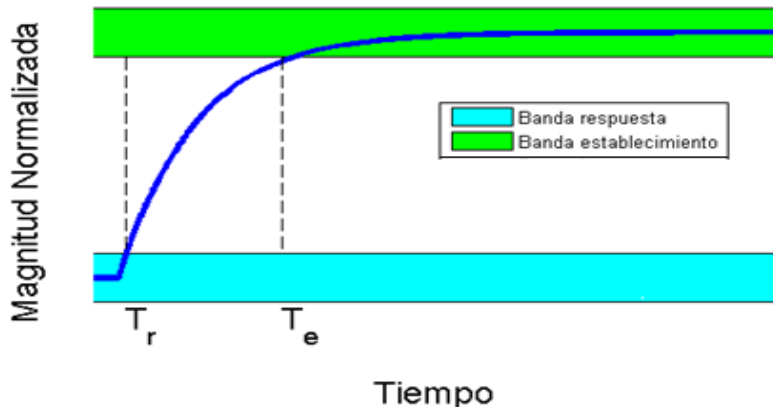
	Número del escalón	Fecha y hora	Valor inicial variable a modificar (F, Fref)	Valor Final variable a modificar (F, Fref)	Valor inicial potencia en el POI (MW)	Valor Final potencia en el POI (MW)	*Valor inicial potencia en salida de planta (MW)	*Valor Final potencia en salida de planta (MW)	Potencia de referencia en el POI (MW)	Valor inicial frecuencia (Hz)	Valor Final Frecuencia (Hz)	Estatismo	Tiempo de establecimiento	Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo	1											#DIV/0!		
Escalón positivo	2											#DIV/0!		
Escalón positivo	3											#DIV/0!		
Escalón positivo	4											#DIV/0!		
Escalón positivo	5											#VALOR!		
Escalón negativo	6											#DIV/0!		
Escalón negativo	7											#DIV/0!		
Escalón negativo	8											#DIV/0!		
Escalón negativo	9											#DIV/0!		
Escalón negativo	10											#DIV/0!		
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
												Promedio estatismo	Promedio tiempo de establecimiento	Promedio tiempo de respuesta inicial

Requisitos informe de validación de modelos

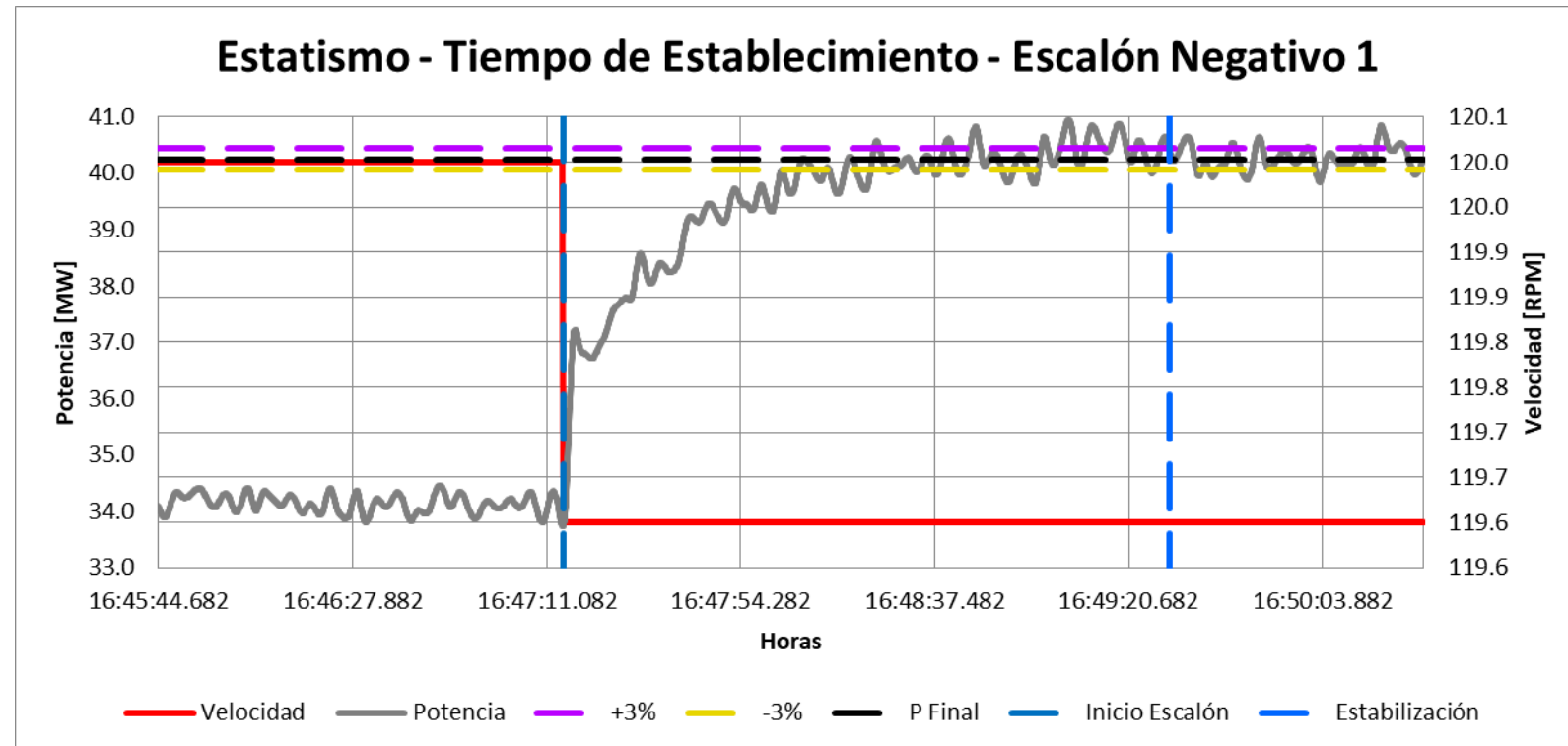
Requisito:
Pruebas de estadismo y banda muerta

Acuerdo CNO 1826

Se inyectan escalones positivos y negativos de frecuencia, de manera que se cubra al menos el **80% del rango operativo de la unidad generadora** bajo prueba. Los escalones deben ser de **0.2 Hz**.



Anexo1: Pruebas Estadismo



Requisito: Pruebas de estatismo y banda muerta

Se deben inyectar pasos del menor tamaño posible siempre y cuando este sea inferior o igual a 0.02 Hz hasta evidenciar la respuesta en contrafase de la potencia.



Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.

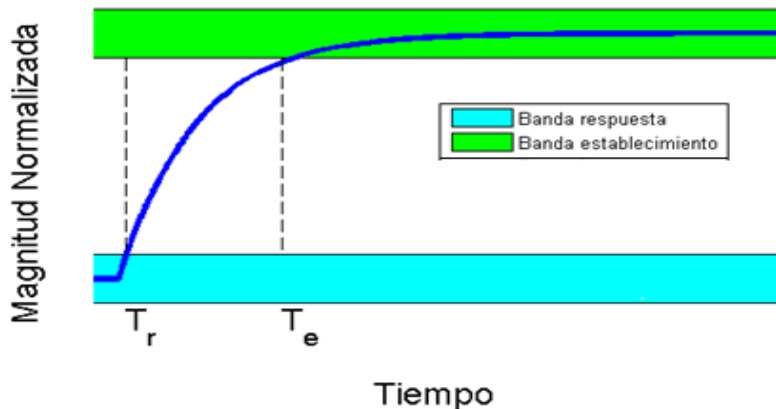
Valor BM

Requisitos informe de validación de modelos

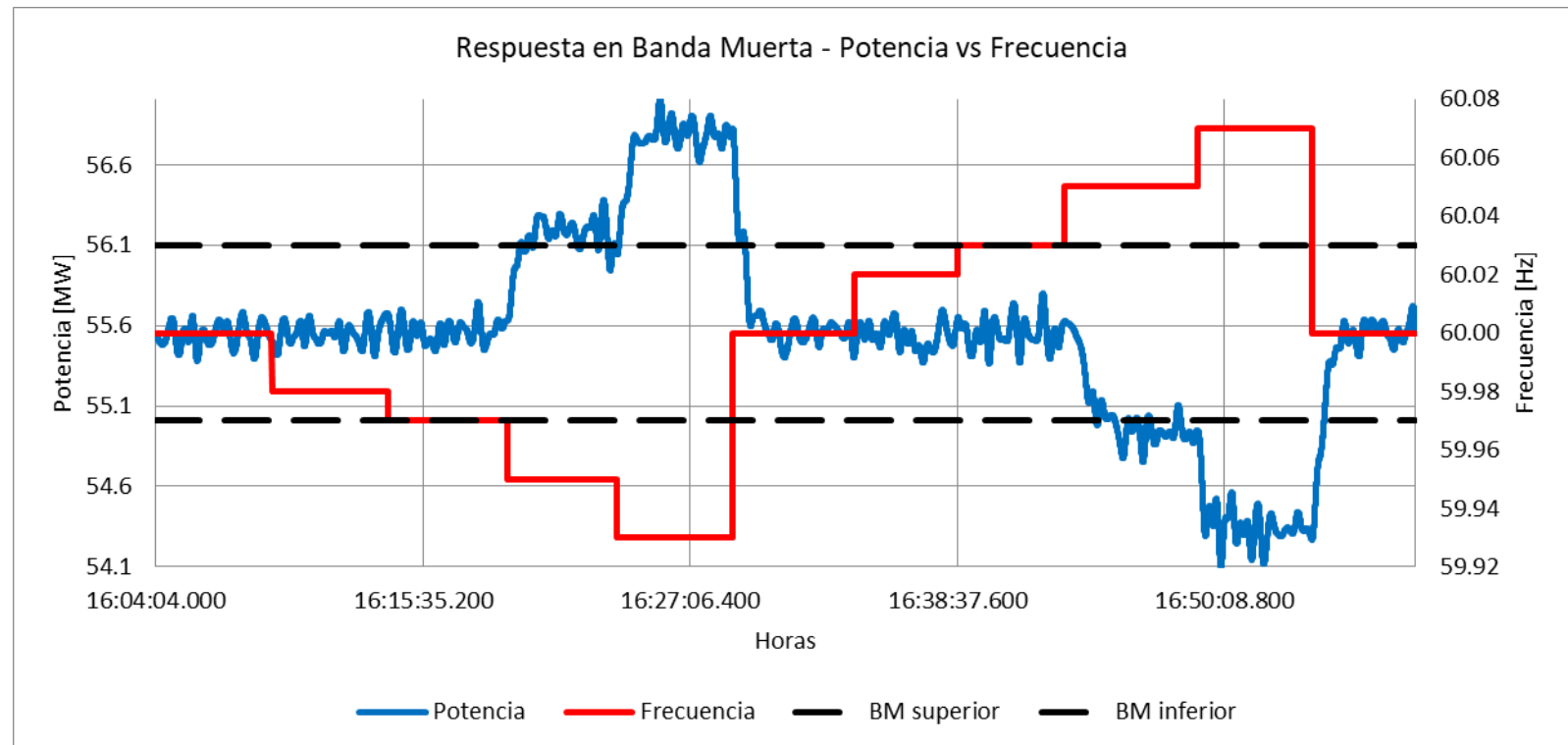
Requisito:
Pruebas de estatismo y banda muerta

Acuerdo CNO 1826

Se deben inyectar pasos del menor tamaño posible siempre y cuando este sea inferior o igual a 0.02 Hz hasta evidenciar la respuesta en contrafase de la potencia.



Anexo2: Pruebas de banda muerta



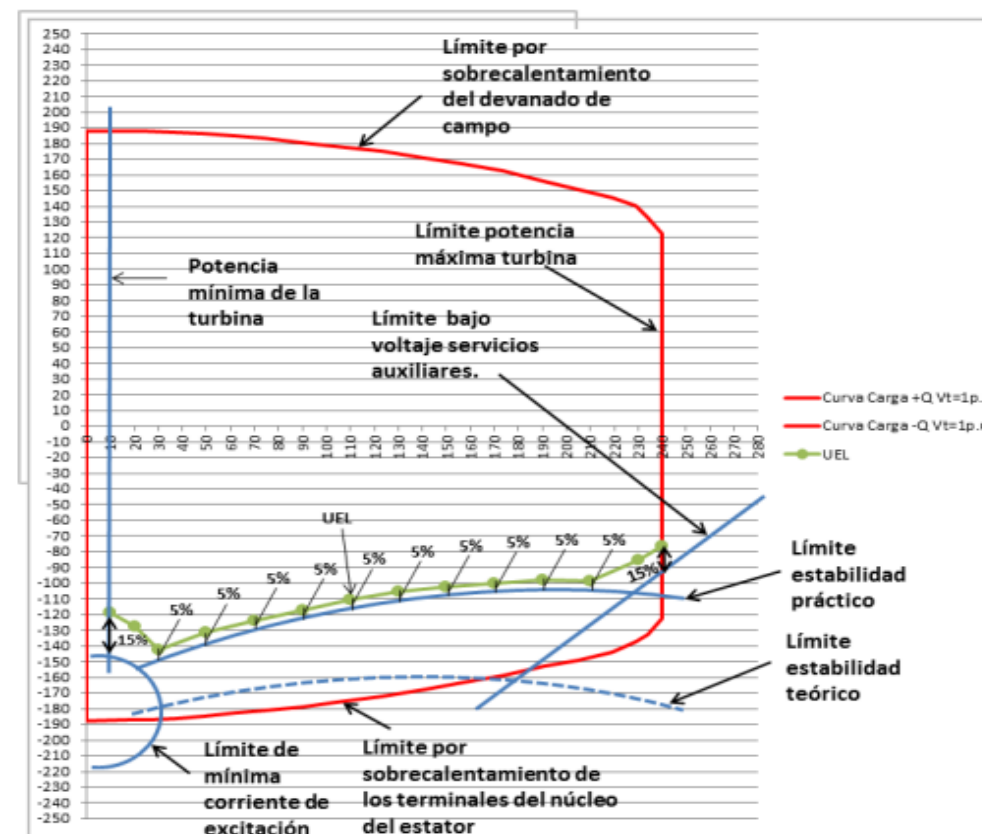
Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Pruebas de reactiva

Acuerdo CNO 2017

- Las pruebas se solicitan **después** de la entrada en **operación comercial**.
- La planeación requiere toda la **información de los limitadores** y el AVR.
- El informe de auditoría requiere que la información sea **aprobada por el CND** antes de ser llevada al **Subcomité de Controles**.

Pruebas Curva de Carga Generadores Síncronos



Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Informe de ajuste de PSS Acuerdo CNO 1457

Información relevante para realizar el estudio

Utilizar como insumo el Estudio anual de PSSs el cual se encuentra en la **página de XM** En la sección **Planeación - Controles**

Identificar los **modos de oscilación de interés** para el ajuste

Estudio anual de PSSs

En la Tabla 3 se consolidan los resultados obtenidos a través de análisis de información operativa y de simulación reportados en las Tablas 1 a 2:

Modo	Frecuencia (Hz)
Local	1.0 – 1.6
Inter-área	0.3 – 1.0
Global	0.03 – 0.16

Tabla 3. Consolidación de resultados de modos identificados

Los modos que se incluyen en la Tabla 3 son los que deben considerarse en los estudios de ajuste de PSSs teniendo en cuenta lo previsto en el Anexo 1, numeral 4 del Acuerdo CNO 1457.

Conclusiones

- Se identifica la presencia de modos de oscilación del tipo global, local e inter-área en el sistema colombiano.
- Se evidencia la presencia en algunos escenarios, de modos no amortiguados en el rango de oscilaciones entre 0.2 y 3 Hz.
- Los resultados anteriores ratifican la necesidad de contar con un adecuado ajuste de los PSSs en los modos de oscilación correspondientes.

Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Informe de ajuste de PSS Acuerdo CNO 1457

Solicitar las reactancias para el estudio

Utilizar las reactancias evaluadas y suministradas por XM para los análisis de sintonización del PSS

Reactancias para el estudio

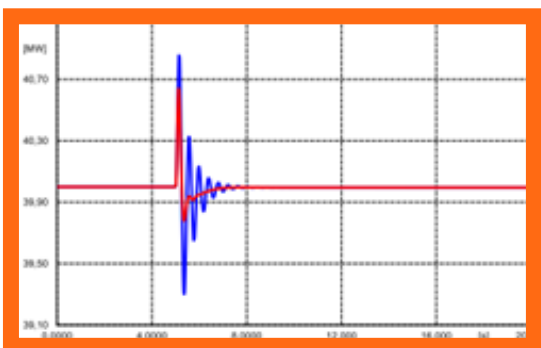
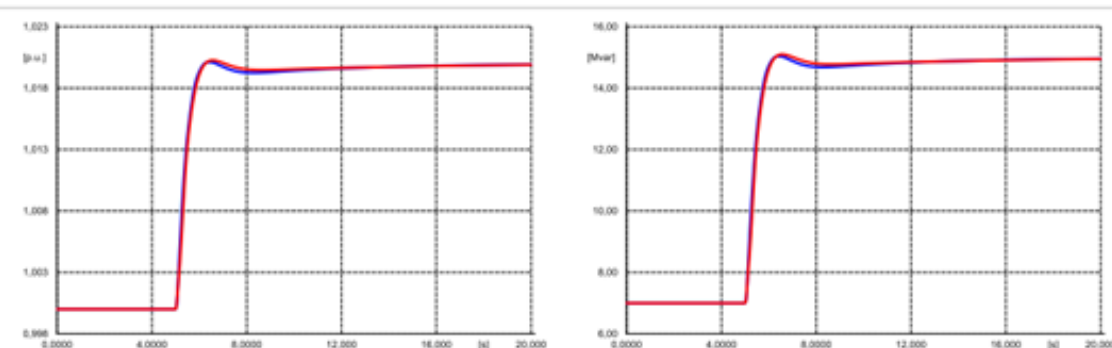
Planta	Unidad	X (Ohmios)
Platan 1	1 a 3	0.2, 0.3, 0.4
Platan 2	1 a 8	0.3, 0.4, 0.5
Platan 3	1 a 3	0.3, 0.4, 0.5
Platan 4	1 y 2	0.05, 0.15, 0.25

Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Informe de ajuste de PSS Acuerdo
CNO 1457

2.1. Reactancia 0,5 Ω

• Generador Sobreexcitado

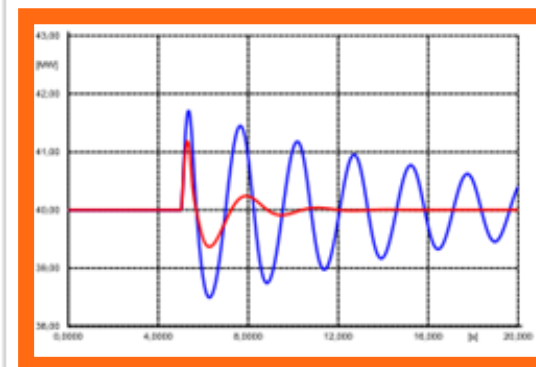
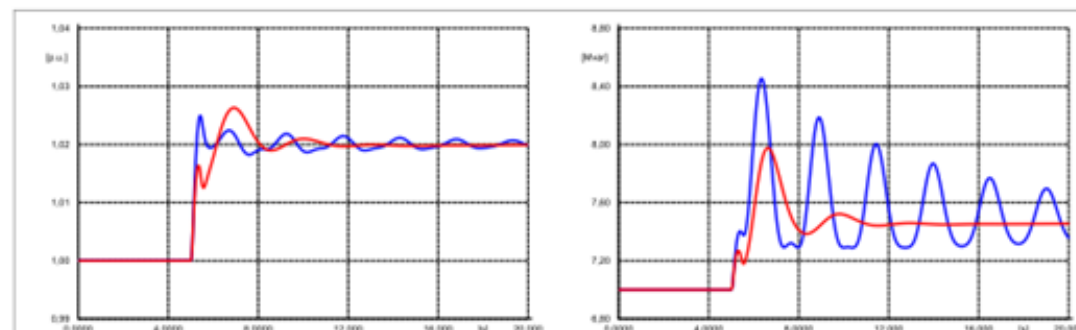


Potencia Activa

Simulaciones (Modos locales)

5.4.1. Verificación del PSS – Modos interáreas, Frecuencia 0,4 Hz

• Generador Sobreexcitado



Potencia Activa

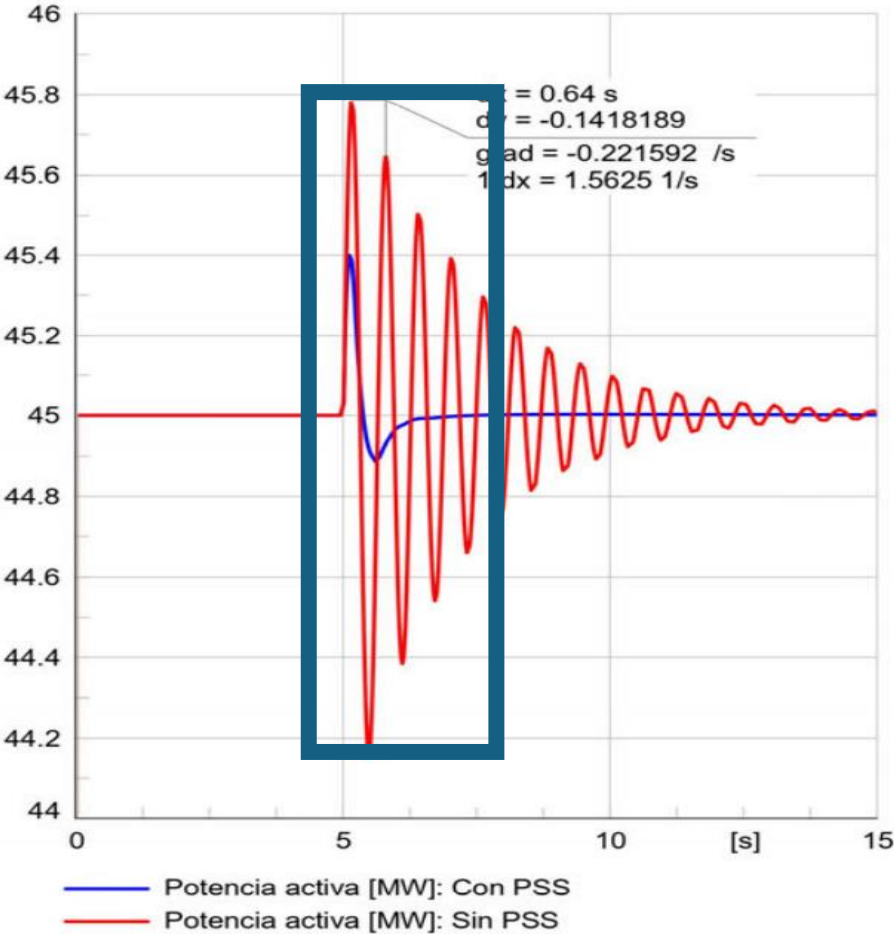
Simulaciones (Modos interáreas)

Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Informe de ajuste de PSS Acuerdo
CNO 1457

El PSS **no debe modificar los modos locales** en una proporción mayor a una décima de una unidad logarítmica (**0.1Hz**).

		SIN PSS			CON PSS			RESULTADOS		
Carga		Relación de atenuación	Frecuencia	Factor de amortiguamiento	Relación de atenuación	Frecuencia	Factor de amortiguamiento	ΔF	% ΔF	Incremento o amortiguamiento
P [p.u.]	ΔQ [p.u.]		Hz	%		Hz	%	Hz	%	
0.85	+0.3	0.761	1.538	4.345	0.216	1.724	23.687	0.186	12.069	+ 19.34 %
0.85	-0.3	0.711	1.429	5.428	0.290	1.667	19.313	0.238	16.667	+ 13.89%



Requisitos informe de validación de modelos

Requisito: Informe de ajuste de PSS Acuerdo CNO 1457

Funciones de transferencia

Reactancia [Ohm]	Funciones de Transferencia para el sistema sin compensar y con el Generador Sobrexcitado
0,5	$GEP(s) = \frac{237,846}{24,6477 + 8,5224s + 0,346s^2}$
0,6	$GEP(s) = \frac{29,875}{26,4171 + 8,5267s + 0,3586s^2}$
0,7	$GEP(s) = \frac{32,2277}{27,844 + 8,5336s + 0,3695s^2}$
0,8	$GEP(s) = \frac{988,103}{28,9748 + 8,5369s + 0,3786s^2}$

Reactancia [Ohm]	Funciones de Transferencia para el sistema sin compensar y con el Generador Subexcitado
0,5	$GEP(s) = \frac{29,875}{22,1533 + 8,5158s + 0,3397s^2}$
0,6	$GEP(s) = \frac{989,1551}{23,7494 + 8,5238s + 0,3522s^2}$
0,7	$GEP(s) = \frac{995,1275}{25,0288 + 8,5304s + 0,3628s^2}$
0,8	$GEP(s) = \frac{997,8669}{26,0466 + 8,5345s + 0,3718s^2}$

Reactancia [Ohm]	Funciones de Transferencia para el sistema compensado y con el Generador Sobrexcitado
0,5	$GEP(s) = \left[\frac{237,846}{24,6477 + 8,5224s + 0,346s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$
0,6	$GEP(s) = \left[\frac{29,875}{26,4171 + 8,5267s + 0,3586s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$
0,7	$GEP(s) = \left[\frac{32,2277}{27,844 + 8,5336s + 0,3695s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$
0,8	$GEP(s) = \left[\frac{988,103}{28,9748 + 8,5369s + 0,3786s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$

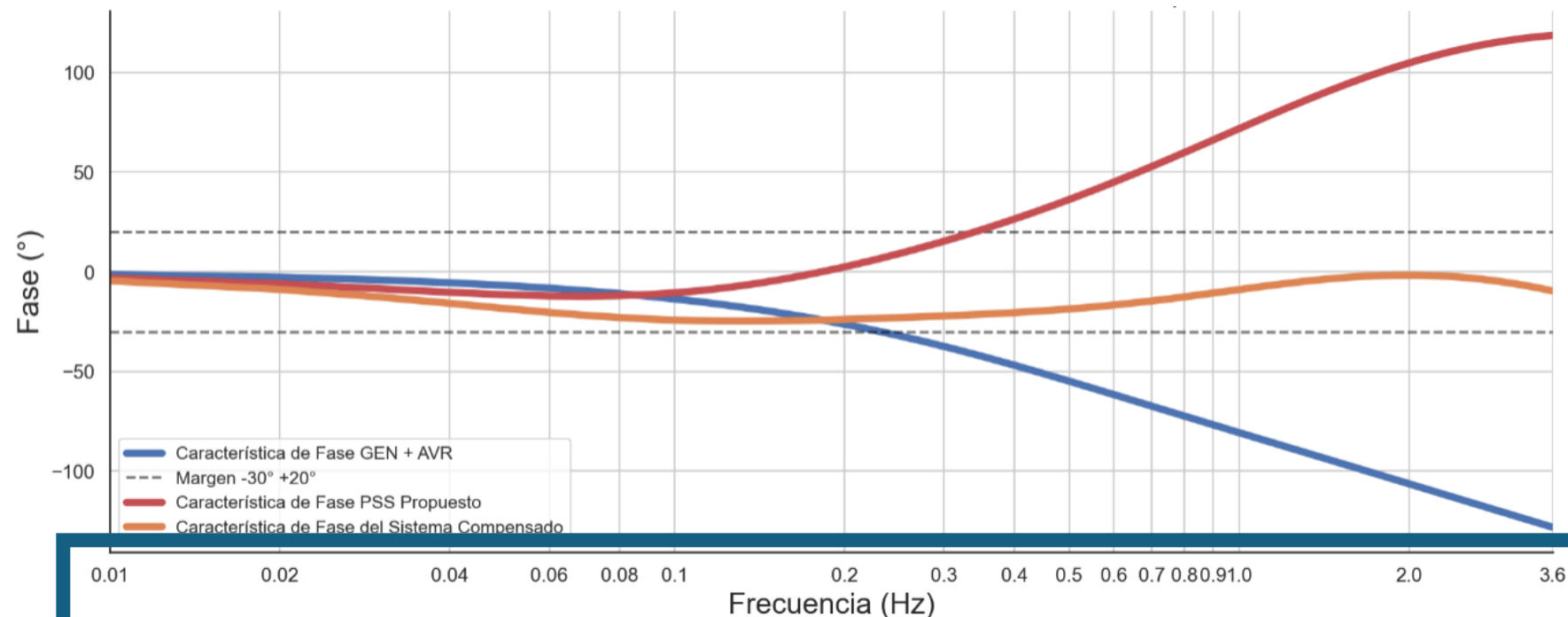
Reactancia [Ohm]	Funciones de Transferencia para el sistema compensado y con el Generador Subexcitado
0,5	$GEP(s) = \left[\frac{29,875}{22,1533 + 8,5158s + 0,3397s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$
0,6	$GEP(s) = \left[\frac{989,1551}{23,7494 + 8,5238s + 0,3522s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$
0,7	$GEP(s) = \left[\frac{995,1275}{25,0288 + 8,5304s + 0,3628s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$
0,8	$GEP(s) = \left[\frac{997,8669}{26,0466 + 8,5345s + 0,3718s^2} \right] * \left[\left(\frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 0,141s}{1 + 0,01s} \cdot \frac{1 + 1,114s}{1 + 2,273s} \right) \cdot 8 \right]$

Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Informe de ajuste de PSS Acuerdo
CNO 1457

Verificar que los diagramas de bode abarquen las frecuencias por lo menos de los **modos de interés**

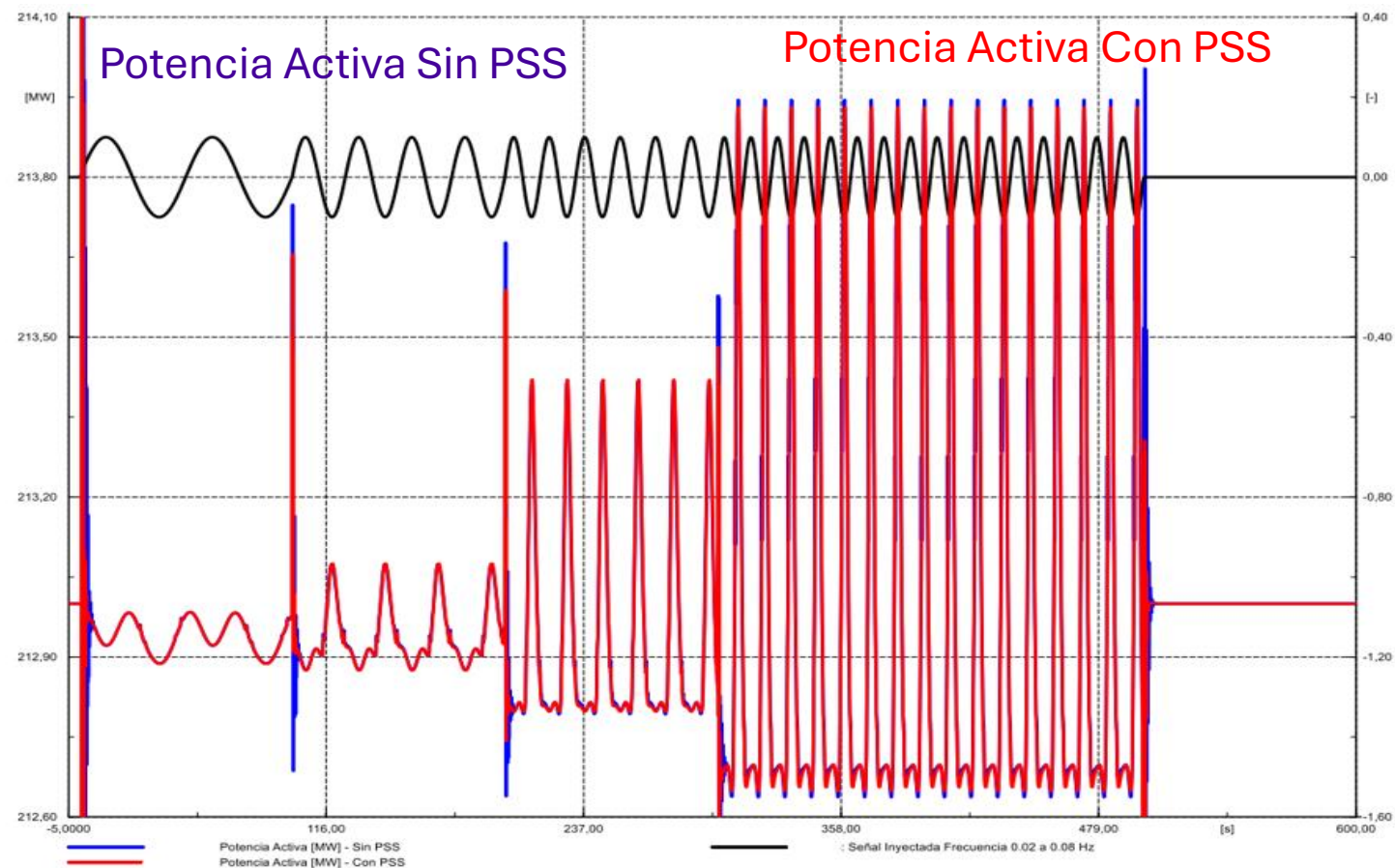
La **fase** del sistema compensado debe permanecer **dentro del rango de -30° a 20°**



Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Informe de ajuste de PSS Acuerdo
CNO 1457

Si el **PSS** es multibanda se debe verificar este provea **amortiguamiento** de oscilaciones en el rango de **0.02 a 0.2 Hz**

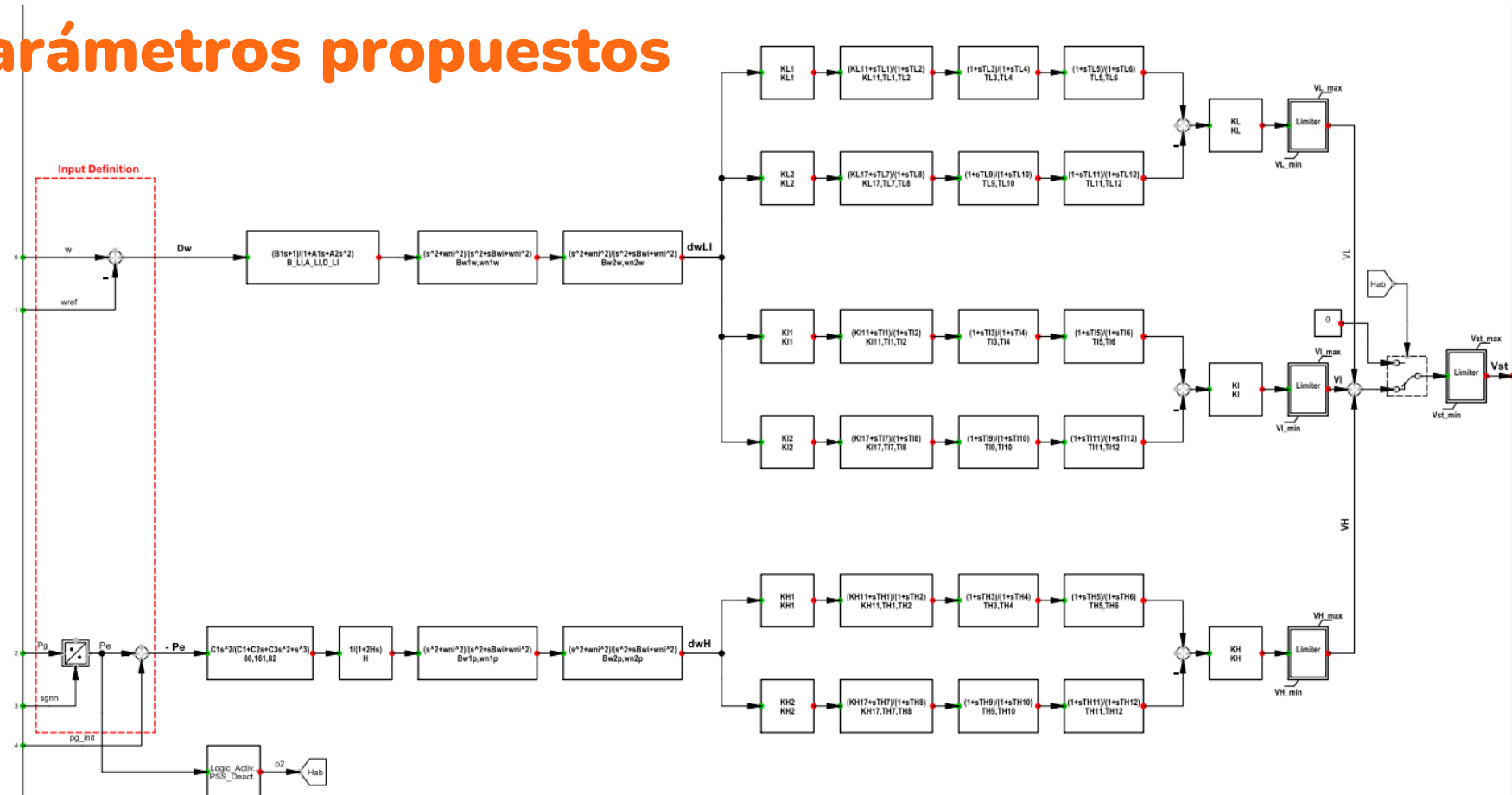


Requisitos informe de validación de modelos

Requisito:
Informe de ajuste de PSS Acuerdo
CNO 1457

Parámetros propuestos

Parámetro	Valores PSS Actuales	Valores PSS Propuestos Con Filtro Washout
TL7	0	3
TL8	0	3
TL9	0	10,76207
TL10	0	12,91448
TL11	0	0
TL12	0	0
KI	6	1
KI1	0,992	66
KI11	0,999	1
TI1	0,993	0,4035776
TI2	1,006	0,4842931
TI3	0,01	0
TI4	0,01	0
TI5	0,019	0
TI6	0,01	0
KI2	0	66
KI17	0	1
TI7	0	0,4842931
TI8	0	0,5811517
TI9	0	0
TI10	0	0
TI11	0	0
TI12	0	0
KH	15	8
KH1	0,996	1





Resoluciones CREG - Aspectos operativos transmisión



Hechos por Colombia





Requisitos sistemas de transmisión

1.

Acuerdo CNO 2234

2.

Acuerdo CNO 947

3.

Acuerdo CNO 1501



xm
Hechos por Colombia

UPB